基于 SPARC 数据的星系 η-M_b 标度关系研究：流体宇宙模型的一个观测检验

作者：董小勇

ORCID：0009-0005-9433-4224

单位：全球分布式开放研究与教育学院

（中国重庆市 独立研究者）

邮箱：**732414884@qq.com**

鸣谢：

感谢 SPARC 数据库团队收集并公开这些高质量的观测数据。

本研究未使用外部资助。

研究素材取自《SPARC 星系样本的旋转曲线观测数据》

以下实验内容均已开源到 GitHub 仓库:

https://github.com/FIUM132/Fluid-Universe-Model

日期： 2026 年 4 月 17 日

作者贡献：

董小勇：提出研究思路、完成数据分析、模型拟合及论文初稿.

AI 辅助工具：用于部分文本的整理、润色与格式调整，**实验数据真实有效.**

摘要——标度关系是理解星系形成与演化的关键探针

在“流体宇宙模型”的框架下，时空被视为一种可压缩、具有粘性的基础流体，而星系则是其中的局域稳态涡旋结构。该模型预言，星系的动力学状态与其重子物质含量之间存在内在的标度关系，且无需引入暗物质成分。为检验这一预言，本研究利用 SPARC 数据库的 172 个星系样本，对其动力学弥散参数 η 与总重子质量 M_b 之间的关系进行了系统性分析。通过严格的数据清洗（剔除拟合失败点、负拟合优度点及 3σ 残差异常点），最终获得 114 个高质量星系样本。采用加权最小二乘拟合与 Bootstrap 误差估计，我们发现了一个稳健的幂律标度关系：$\eta = (2.279 \pm 0.046) \times (M_b / 10^{10} M_\odot)^{(0.425 \pm 0.046)}$，拟合优度 $R^2 = 0.419$。该关系在流体宇宙模型中可被解释为局域涡旋动力学的自然涌现属性，为模型提供了重要的观测约束，并展示了其解释星系动力学而无须暗物质的能力。

关键词： 流体宇宙模型；标度关系；SPARC 数据库；星系动力学；重子质量；数据清洗

1. 引言：流体宇宙模型下的星系动力学

“流体宇宙模型”提出了一种统一描述宇宙学、引力与量子力学的框架，其核心假设是时空本身为一种具有动力学粘性的可压缩流体（董，2026）。在该模型中，宏观天体（如星系）被描述为宇宙流体中的局域、自引力束缚的涡旋结构。这些涡旋的动力学特性，如旋转曲线，被认为直接源于流体自身的应力分布与涡量演化，而非由暗物质晕主导。

作为该模型的一个具体应用与检验，本研究聚焦于星系的一个整体动力学参数——η。参数 η 表征了星系内部速度场的弥散强度，与模型的“局域涡旋”强度概念相契合。模型暗示，作为涡旋“载体”的重子物质总量（M_b）应与该涡旋的动力学强度（η）存在确定的关联。探索 η 与 M_b 之间的经验关系，旨在为流体宇宙模型提供一个**定量的、基于观测的约束**，并检验其解释星系尺度现象的能力。

2. 数据与方法

2.1 数据来源

本研究数据来源于国际公认的 SPARC 数据库，该库提供了 175 个星系的精确旋转曲线数据、斯皮策太空望远镜 3.6μm 波段测光数据以及 HI 气体数据。初始样本包含 172 个星系（剔除了 3 个数据不完整的星系）。

2.2 关键物理量定义

- **总重子质量 (M_b)**：由 SPARC 数据提供的恒星质量与 HI 气体质量之和，作为星系“涡旋”中重子物质的度量。
- **动力学弥散参数（η）**：通过对星系旋转曲线进行特定模型拟合得到的一个特征参数，其量纲为$(km/s)^2$，反映了星系整体的动力学状态强度。

2.3 数据清洗流程

为确保分析结果反映真实的物理关系而非数据缺陷，我们执行了严格的三步清洗流程：

1. **剔除拟合失败点**：移除 η 被标记为默认无效值（100 km^2/s^2）的星系。
2. **剔除低质量拟合点**：移除旋转曲线拟合优度 $R^2 < 0$ 的星系，这些拟合未收敛或完全无效。
3. **剔除极端离群点**：对剩余样本进行初步线性拟合，计算残差，并移除偏离拟合线超过 3 倍标准差的极端离群点（3σ 原则）。
   最终获得一个包含 **114 个星系**的洁净、高可靠性样本。

2.4 拟合与误差分析方法

我们假设 η 与 M_b 之间存在幂律关系：$\eta = C \cdot M_b^k$。在对数空间下，该关系转化为线性形式：$\log_{10} \eta = k \cdot \log_{10} M_b + \log_{10} C$。

- **拟合方法**：采用**加权最小二乘法**。权重取为每个星系旋转曲线拟合的 R^2 值，使高质量数据的贡献更大。
- **误差估计**：采用 Bootstrap **重采样法**（1000 次迭代）估计斜率 k 与截距 $\log_{10} C$ 的误差，该方法不依赖于误差分布假设，结果更稳健。
- **模型诊断**：通过分析拟合残差随 $\log_{10} M_b$ 的分布，检验模型的充分性与线性假设的合理性。

3. 结果

3.1 标度关系的发现

基于 114 个星系的最终样本，我们得到了高度显著的幂律标度关系。最佳拟合结果为：

$$\eta = (2.279 \pm 0.046) \times (M_b / 10^{10} M_\odot)^{(0.425 \pm 0.046)}$$

对应的对数线性关系为：
$\log_{10}(\eta / km^2 s^{-2}) = (0.425 \pm 0.046) \times \log_{10}(M_b / 10^{10} M_\odot) + 0.358$
该拟合的确定性系数 $R^2 = 0.419$，表明此标度关系解释了样本中 η 与 M_b 之间约 42%的方差。

3.2 数据清洗的重要性验证

表 1 展示了数据清洗过程中拟合结果的演变，凸显了清洗流程的关键作用：
表 1：数据清洗各阶段拟合参数对比

处理阶段	样本数	标度指数 k	拟合优度 R^2	说明
原始样本	171	0.406 ± 0.103	0.030	包含大量无效与低质量数据点
剔除 η=100 后	148	0.471 ± 0.081	0.389	移除明显坏点，相关性显著提升
最终样本（3σ 清洗后）	**114**	**0.425 ± 0.046**	**0.419**	**结果收敛，误差最小，稳健性最高**

清洗过程使结果从几乎无相关性（R^2=0.03）收敛到一个稳定、显著的关系（R^2=0.42），证明了严谨数据预处理对于揭示真实物理关联的必要性。

3.3 残差分析

对最终模型的残差进行分析显示，残差 $\Delta \log_{10} \eta$ 在 $\log_{10} M_b$ 空间上呈均匀随机分布，无明显的系统趋势或异方差性。这表明线性模型已充分提取了数据中的主要趋势，剩余离散可能源于星系的个体物理差异或测量不确定性。

4. 讨论：在流体宇宙模型框架下的解释

4.1 作为涡旋涌现属性的标度关系

在流体宇宙模型中，星系是宇宙流体中的局域涡旋。标度指数 $k \approx 0.425$ 可能反映了这种涡旋结构在质量与动力学强度之间的**自相似标度律**。具体而言，它可能关联于涡旋的角动量分布、涡量-质量耦合关系，或流体应力平衡条件下的自然标度。这与模型第 5.1 节的预言精神一致，即星系的动力学由流体自身属性决定。

4.2 对“无暗物质”解释的支持

标准 ΛCDM 模型中，星系的动力学（包括 η 所代表的特征）被认为主要由暗物质晕主导。然而，本研究发现的 η 与**重子**质量 M_b 之间的清晰幂律关系表明，星系的动力学状态与其可见物质含量存在直接、紧密的关联。这为流体宇宙模

型的观点——即星系的动力学是**其重子物质作为流体涡旋的内在属性**——提供了有力的观测支持。该关系无需援引暗物质与重子质量之间的复杂并合历史或反馈模型，显得更为直接和简洁。

4.3 模型的进一步约束与预言

$\eta \propto M_b^{0.425}$ 这一经验公式为流体宇宙模型中描述星系涡旋的微观理论（如具体的涡量演化方程、状态方程）提供了一个**可拟合的观测约束**。未来的理论工作需能在一定的参数范围内重现这一指数。此外，模型可进一步预言该标度关系在不同星系类型、不同红移处的演化，这将成为后续观测检验的新方向。

5. 结论

本研究在流体宇宙模型的框架下，通过对 SPARC 星系样本的严谨分析，发现了一个稳健的标度关系：**星系的动力学弥散参数 η 与其总重子质量 M_b 的 0.425 次方成正比**。

1. 这一关系基于严格数据清洗后的 114 个高质量星系样本，具有高度的统计显著性。
2. 该关系在流体宇宙模型中可以被自然地解释为**宇宙流体中局域涡旋结构的涌现属性**，为模型提供了关键的定量观测依据。
3. 它支持了模型“无需暗物质即可解释星系动力学”的核心观点，展示了该统一框架在解释天体物理现象上的潜力。

本研究的所有数据、清洗流程与分析代码均已公开，以确保结果的完全可复现性，并为流体宇宙模型的后续发展与检验提供基础。

数据可用性

本研究所用的最终清洗样本数据、分析代码及图表生成脚本，均可在 GitHub 仓库获取：https://github.com/FIUM132/Fluid-Universe-Model

利益冲突声明

作者声明无任何利益冲突。